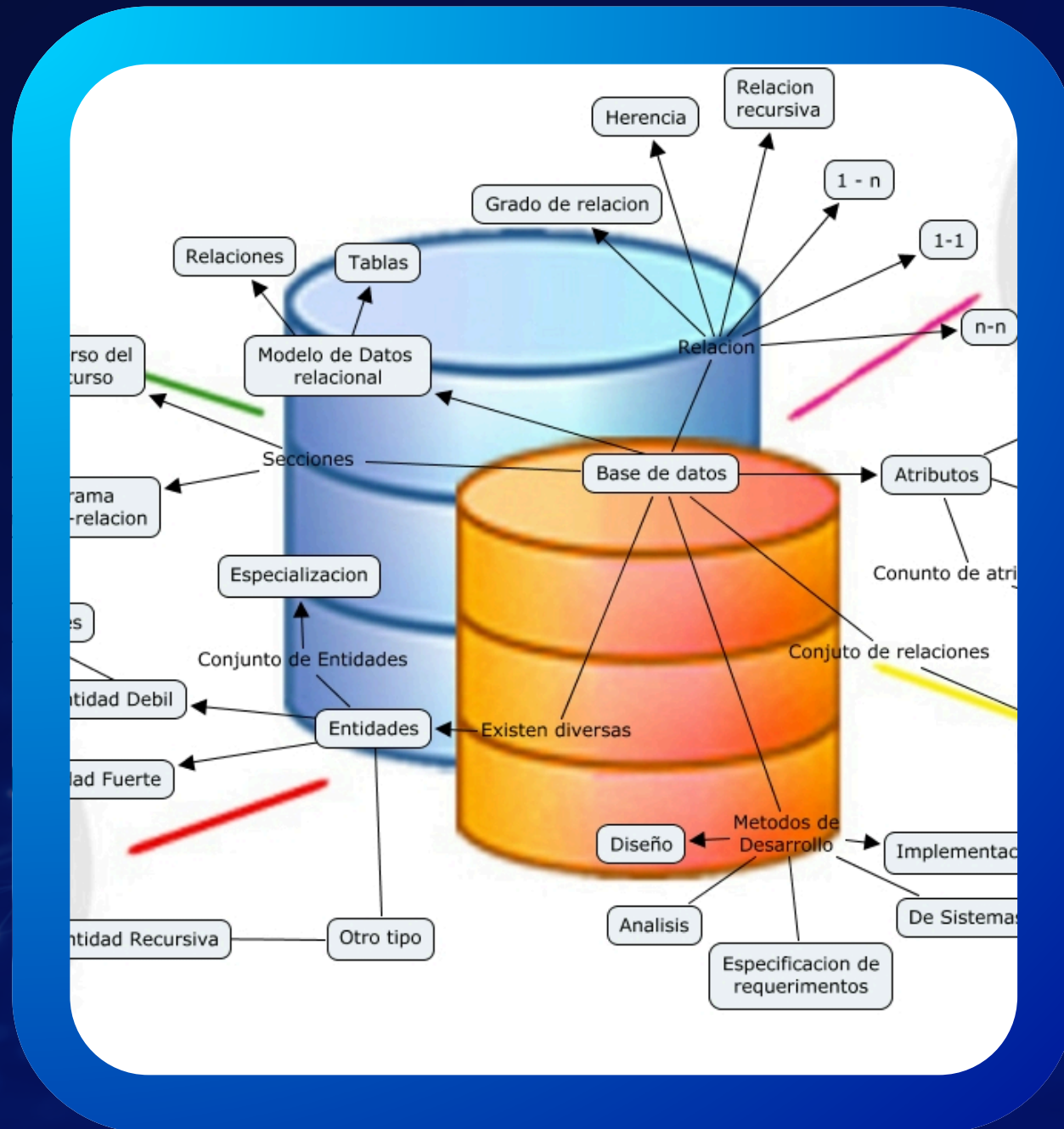


# **Resumen semana 03**

# 1. Mapa de Conceptos: Arquitectura de Bases de Datos

Este esquema resume la estructura fundamental y los componentes que procesamos al inicio.

- Arquitectura: Conjunto de estructuras, componentes y relaciones.
- Componentes Clave:
  - Almacenamiento: Capa física (Disco, SSD, Nube).
  - Motor de Consultas: Ejecuta SQL.
  - Metadatos: Diccionario de datos (tablas, índices).
  - Seguridad: Cifrado y control de acceso.
  - Interfaces: Conectividad (JDBC, ODBC, API).





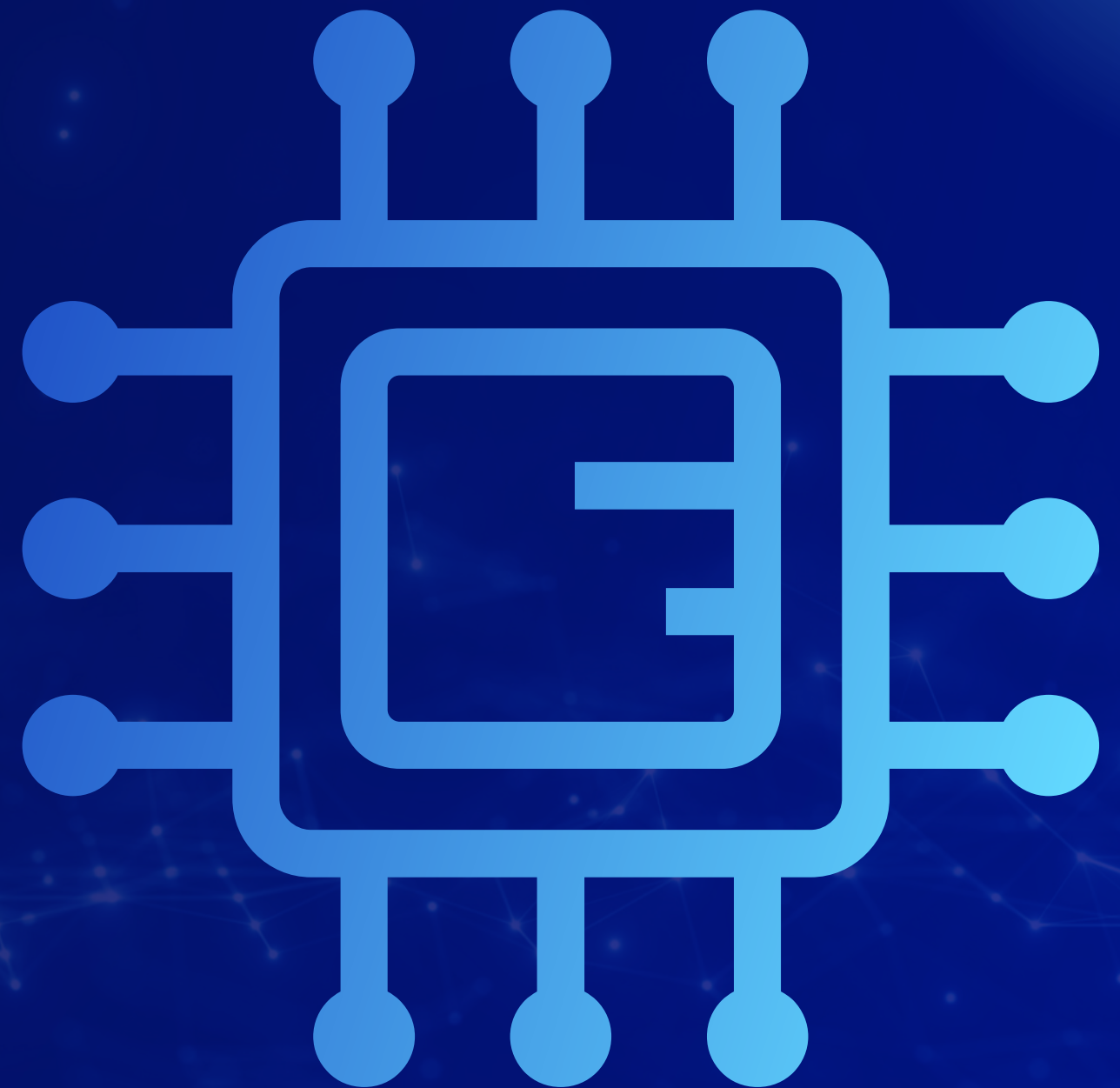
## 2. Cuadro Comparativo: Tipos de Arquitecturas

| Tipo                    | Característica Principal | Ventaja              | Limitación               |
|-------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| <b>Centralizada</b>     | Un solo servidor         | Fácil administración | Poca escalabilidad       |
| <b>Cliente-Servidor</b> | Separa lógica de datos   | Distribuye carga     | Dependencia del servidor |
| <b>Distribuida</b>      | Múltiples nodos          | Tolerancia a fallos  | Alta complejidad         |
| <b>En la Nube</b>       | Plataformas (AWS/Azure)  | Elasticidad y costo  | Dependencia de red       |
| <b>Federada</b>         | Bases de datos distintas | Vista unificada      | Heterogeneidad de datos  |
| <b>SOA</b>              | Basada en servicios      | Reutilización        | Latencia de comunicación |

# 3. Diagrama de Niveles de Abstracción

Representa cómo transformamos una idea de negocio en algo técnico:

1. Nivel Conceptual: (Diagrama Entidad-Relación) – ¿Qué datos existen? (Pacientes, Citas).
2. Nivel Lógico: (Tablas y Claves) – ¿Cómo se estructuran? (Relaciones, PK, FK).
3. Nivel Físico: (Implementación) – ¿Dónde y cómo se guardan? (Índices, tipos de datos en MySQL/Oracle).





# 4. Resumen de Técnicas: Normalización vs. Desnormalización

Este es el núcleo de las últimas imágenes enviadas.

A. Normalización (El camino a la Integridad)  
Se aplica para evitar redundancia y proteger la consistencia.

- 1FN: Elimina grupos repetidos (Atomicidad).
- 2FN: Dependencia total de la clave primaria.
- 3FN: Elimina dependencias transitivas.

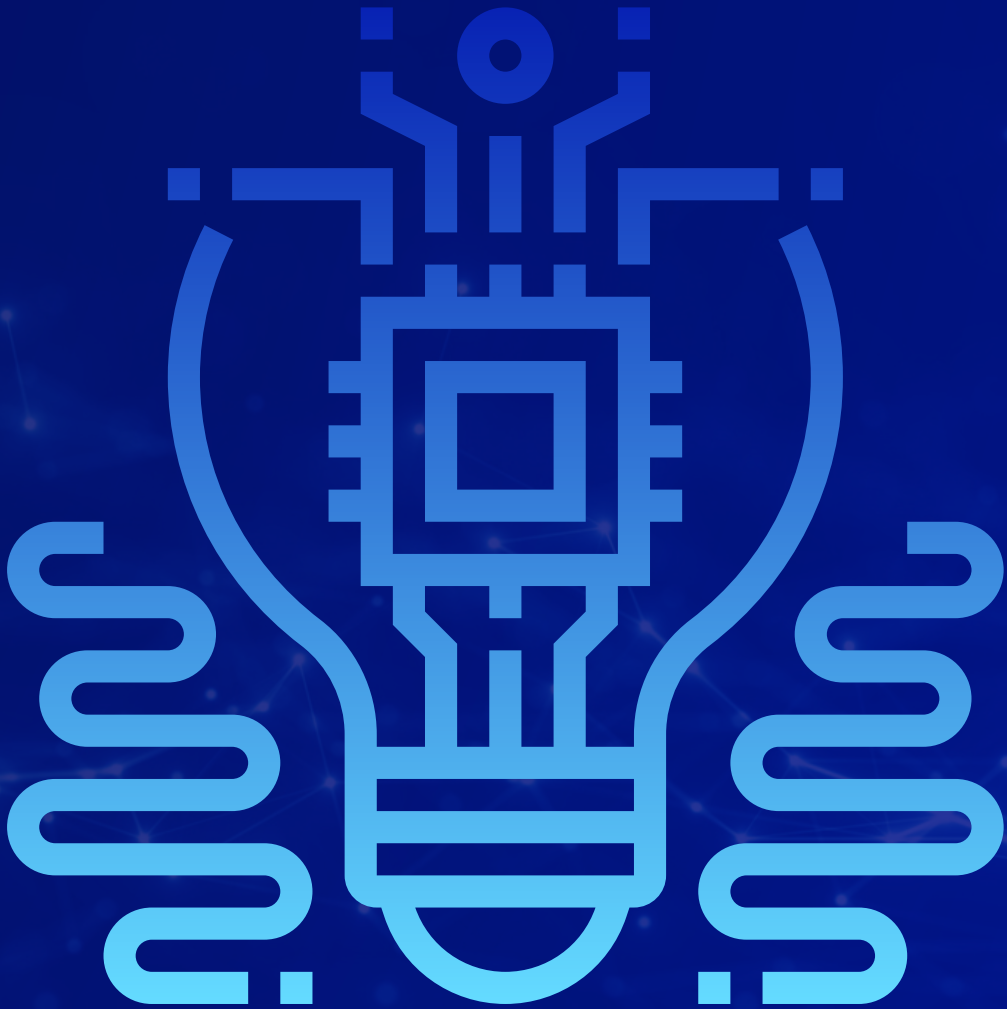




B. Desnormalización y Materialización (El camino al Rendimiento)

Se aplica cuando la velocidad de lectura es más importante que ahorrar espacio.

| Técnica          | ¿En qué consiste?                                                      | ¿Cuándo usarla?                                   |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Desnormalización | Duplicar datos o unir tablas intencionalmente.                         | Sistemas de Reportes, Big Data, BI.               |
| Materialización  | Guardar el resultado de una consulta pesada en una tabla/vista física. | Consultas frecuentes que no cambian cada segundo. |







**Muchas  
Gracias**

